10.Easy

Tema: Electrostática y Campo Eléctrico
Semestre en Curso
Quiz de Aplicación (RAEs)
Tiempo: 2 Horas

Nombre: _____
Curso: Electromagnetismo
Fecha: _____
Profesor: Dudbil Olvasada Pabon R.

Instrucciones: Este examen evalúa los conceptos teóricos y problemas analíticos de fuerza electrostática, campo y potencial. Resuelva cada punto de forma clara. **No se permite el uso de celulares ni formular preguntas teóricas durante la prueba. El incumplimiento de estas normas dará lugar a sanciones disciplinarias.**

I. Análisis Conceptual y Teórico

Problema 1 (Valor: 1.0 punto — Evalúa RAE 1.1, 1.2, 2.1, 2.2)

Defina de forma clara y rigurosa los siguientes conceptos fundamentales de la electrostática:

- **Carga Eléctrica:** ¿Qué es desde un punto de vista físico fundamental?
- **Tipos de Electrización:** Describa brevemente los tres mecanismos físicos para electrizar un material (fricción, inducción y contacto).
- **Campo Eléctrico y Potencial:** Defina el vector Campo Eléctrico y diferéncielo conceptualmente del Potencial Eléctrico.
- **Líneas y Superficies:** ¿Qué representan las líneas de campo eléctrico y qué relación geométrica estricta deben cumplir respecto a las superficies equipotenciales?

II. Modelado Matemático y Resolución de Problemas

Problema 2 (Valor: 1.5 puntos — Evalúa RAE 1.3 y 2.1)

Tres cargas puntuales se encuentran fijas en los vértices de un triángulo rectángulo. La carga $q_1 = -4\ \mu$C está en el origen $(0, 0)$. La carga $q_2 = +5\ \mu$C está ubicada en $(0, 3)$ m, y la carga $q_3 = +3\ \mu$C está en $(4, 0)$ m. **a)** Calcule de forma vectorial la **Fuerza Electrostática neta** que actúa sobre q_1. **b)** Calcule el **Campo Eléctrico neto** en el origen producido por q_2 y q_3. (Para ambos, indique magnitud total y ángulo respecto al eje X).

Problema 3 (Valor: 1.0 punto — Evalúa RAE 2.1)

En los vértices de un cuadrado de lado $L = 2$ m en el plano XY se ubican tres cargas puntuales: $q_A = +2\ \mu$C en $(0, 2)$ m, $q_B = -4\ \mu$C en $(2, 2)$ m y $q_C = +5\ \mu$C en $(2, 0)$ m. Calcule el **Potencial Eléctrico neto** (V_{neto}) evaluado en el origen $O(0, 0)$ y determine el **Trabajo** eléctrico externo necesario para traer una partícula de carga $q = +1\ \mu$C desde el infinito hasta dicho origen.

Problema 4 (Valor: 1.5 puntos — Evalúa RAE 2.2)

Una varilla delgada aislante de longitud $L = 2$ m se encuentra alineada a lo largo del eje X, con su extremo izquierdo en el origen $(0, 0)$. La varilla posee una densidad de carga lineal uniforme $\lambda = +12$ nC/m. Planteando desde los diferenciales geométricos, determine la magnitud y dirección del **campo eléctrico** en un punto P ubicado sobre el eje X a una distancia $a = 1$ m a la izquierda del origen (es decir, en la coordenada $x = -1$ m). Justifique matemáticamente la integración.

III. Apéndice y Formulario

Constantes Físicas:

- $k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8{,}99 \times 10^9\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$
- $\epsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ \text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$
- $1\ \mu\text{C} = 10^{-6}\ \text{C}$
- $1\ \text{nC} = 10^{-9}\ \text{C}$

Magnitud y Vectores:

- Vector posición: $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$
- Magnitud: $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- Vector Desplazamiento: $\vec{R} = \vec{r}_{\text{pto}} - \vec{r}_{\text{fuente}}$
- Vector Unitario: $\hat{u} = \frac{\vec{R}}{|\vec{R}|}$

Electrostática Discreta:

- Fuerza de Coulomb: $\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{|\vec{R}|^2} \hat{u}_R$
- Campo Eléctrico: $\vec{E} = k_e \frac{q}{|\vec{R}|^2} \hat{u}_R$
- Fuerza y Campo: $\vec{F} = q_0 \vec{E}$
- Potencial: $V = k_e \frac{q}{|\vec{R}|}$

Distribuciones Continuas:

- Lineal: $dq = \lambda\ dl$
- Superficial: $dq = \sigma\ dA$
- Volumétrica: $dq = \rho\ dV$
- Campo: $\vec{E} = \int k_e \frac{dq}{|\vec{R}|^2} \hat{u}_R$
- Potencial: $V = \int k_e \frac{dq}{|\vec{R}|}$